

PRÀCTICA 1

FOTOMETRIA FOTOELÈCTRICA

DE LES PLÈIADES

Joan Ribot Oliver

11 de gener de 2024



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Procediment i anàlisi de resultats	3
4	Conclusions	8
5	Càlcul d'errors	9
6	Webgrafia	9

1 Introducció

Les Plèiades conformen un cúmul obert molt conegut i ben estudiat a causa de la seva proximitat a la Terra. Sens dubte és el més notable a ull nu i han estat observades des de temps immemorials per diferents civilitzacions de l'antiguitat. Són també conegudes amb el nom de Messier 45 (M45) des d'ençà l'astrònom francès Charles Messier publicà el seu famós catàleg el 1774.

2 Objectius

Els objectius de la pràctica són diversos i els enumeraré en la següent llista:

- Determinar les magnituds aparent i absoluta (filtres B i V) d'algunes de les components més importants del cúmul.
- Calcular la distància entre el cúmul de les Plèiades i la Terra.
- Calcular l'edat de formació d'aquest.
- Aprendre a emprar l'eina *The Virtual Educational Observatory* (VIREO) per observar cossos astronòmics.

3 Procediment i anàlisi de resultats

Les instruccions proporcionades per part del professorat han permès realitzar tot el procés de maneig dels instruments i presa de mesures duit a terme durant la pràctica. El procediment ha estat el que es descriu a continuació.

Inicialment s'instal·la el software del *CLEA Project*, el ja esmentat VIREO. Es selecciona la pràctica anomenada *Photoelectric Photometry of the Pleiades* i s'escull el telescopi de major tamany disponible, el de 0.4 m (16").

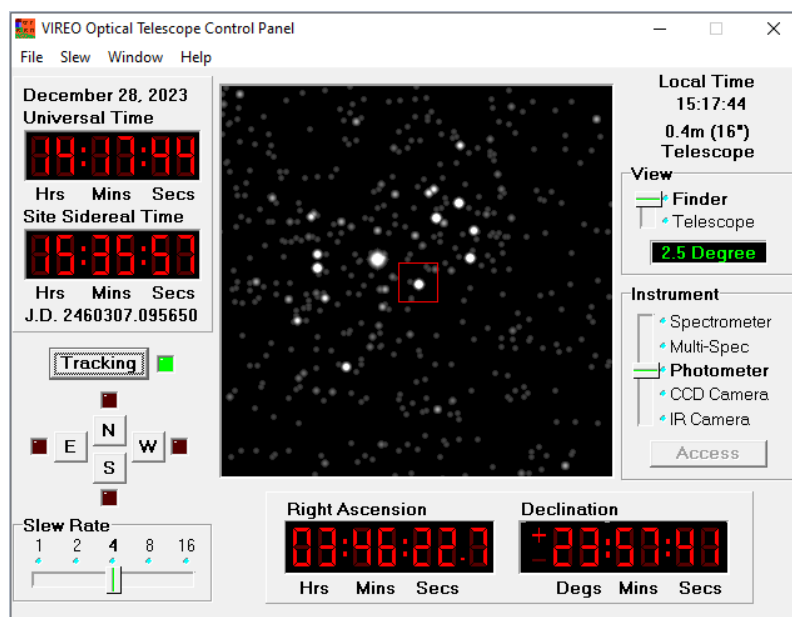


Figura 1: Telescopi Òptic.

Per trobar el cúmul de les Plèiades hi ha dues opcions. La primera i més recomanada és escollir en la finestra *Slew* qualsevol de les 24 estrelles de la *Observation Hot list*, de manera que automàticament l'observatori es mou a les coordenades desitjades (veure Figura 1). L'altra, més lenta, consisteix en emprar els botons de navegació de l'esquerra en mode *Tracking* (per contrarestar l'efecte de la rotació terrestre) fins arribar a tals coordenades.

Abans de començar a mesurar les estrelles s'ha de conèixer la radiació de fons que prové del cel "negre" fent servir el panell de control en mode *Sky* i seleccionant el fons amb el mode *Telescope*. Llavors es mesuren les 24 estrelles de la llista *Observation Hot list* emprant el mode *Object* pels filtres B i V.

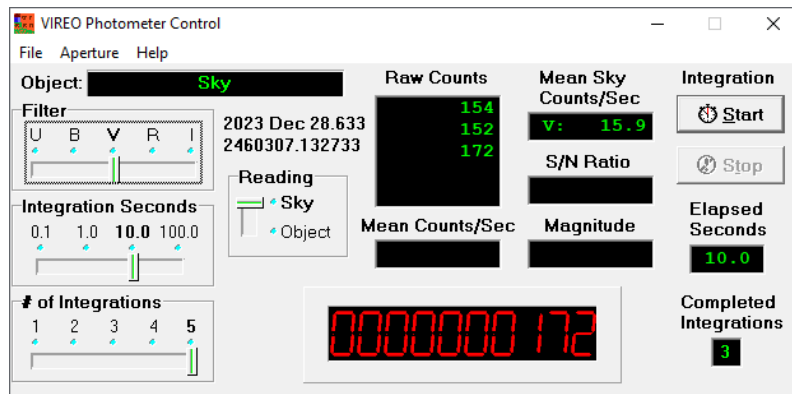


Figura 2: Panell de control

Per a realitzar les mesures amb garanties d'un resultat de qualitat es duen a terme 5 integracions de 10 segons per les estrelles poc brillants i d'1 segon per les més lluent. En ambdós casos es procura que el S/N Ratio sigui superior a 100, tot i que en les manco brillants no sempre és possible.

Una vegada presa aquesta informació el propi programa guarda les dades obtingudes en un llistat *csv*. La més rellevant es presenta en la següent taula:

Nombre	Object ID	B	V	Nombre	Object ID	B	V
1	N2230-01442	10.556	8.807	13	N2230-01627	10.452	9.900
2	N2230-00478	9.954	9.478	14	N2230-02081	6.828	6.809
3	N2230-00526	12.156	11.320	15	N2230-01820	13.780	12.597
4	N2230-00306	8.928	8.586	16	N2230-02202	2.780	2.870
5	N2230-01585	4.180	4.290	17	N2230-02192	8.942	7.710
6	N2230-00156	10.281	9.723	18	N2230-02091	14.935	13.671
7	N2230-01554	14.516	13.466	19	N2230-02449	11.641	10.908
8	N2230-00319	11.216	10.547	20	N2230-02207	5.371	5.440
9	N2230-00990	13.046	12.043	21	N2230-01601	7.079	6.953
10	N2230-01908	7.512	7.398	22	N2230-01175	11.634	10.828
11	N2230-02089	13.006	12.027	23	N2230-01127	12.108	11.341
12	N2230-01621	8.464	8.111	24	N2230-00985	7.632	7.548

Taula 1: Magnitud absoluta de cada estrella pels filtres B i V.

El nombre de la primera columna representa l'etiqueta identificadora de la *Observation Hot list*.

D'aquesta manera es pot representar gràficament la informació recompilada en el que s'anomena un diagrama Hertzsprung-Russell (HR) en l'apartat *Tools* del programa.

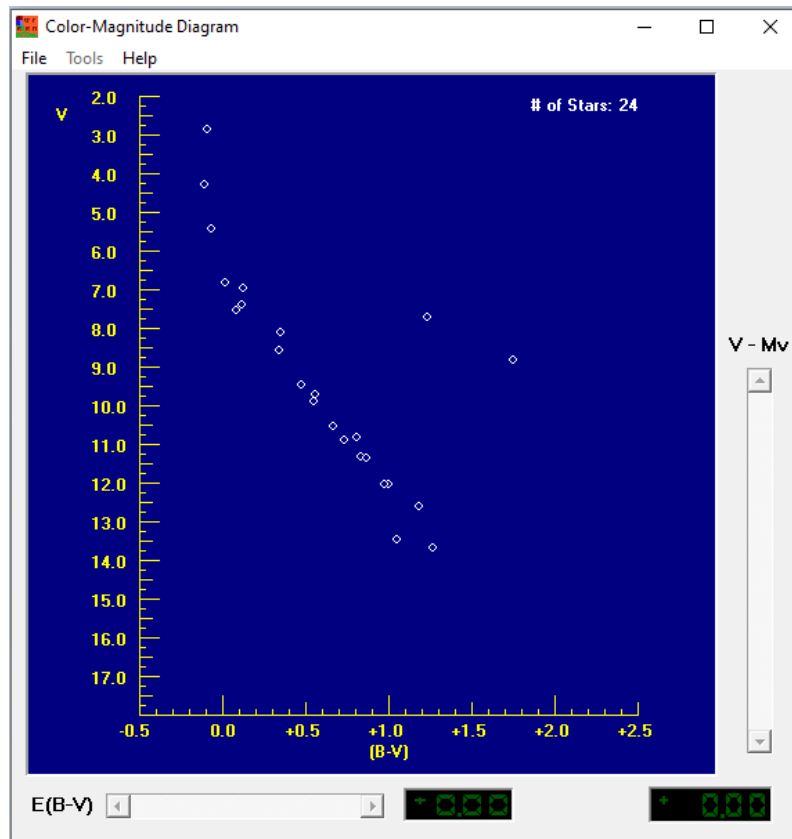


Figura 3: Diagrama HR.

S'observa que es segueix un patró exceptuant les dues estrelles d'adalt a la dreta. Aquestes possiblement són estrelles gegants en una etapa més avançada de la seva vida. Dins el meu humil coneixement d'astrofísica hi puc trobar dues explicacions: que aquestes siguin més antigues i ja es trobaven en aquest lloc quan es va formar el cúmul (me sembla improbable) o que aquestes no siguin del cúmul sinó que es troben més aprop o més enfora, coincidint en l'eix visual (me sembla més raonable). Del que no hi ha cap dubte és que la majoria d'estrelles es troben en seqüència principal.

Per comprovar que el patró seguit per la majoria d'estrelles correspon amb la seqüència principal és convenient fer ús de l'opció del programa que afegeix la corba de *Zero Age Main Sequence* (ZAMS). Aquesta representa l'inici de cada estrella en la seqüència principal (és a dir, quan comença la combustió d'H) en el diagrama HR.

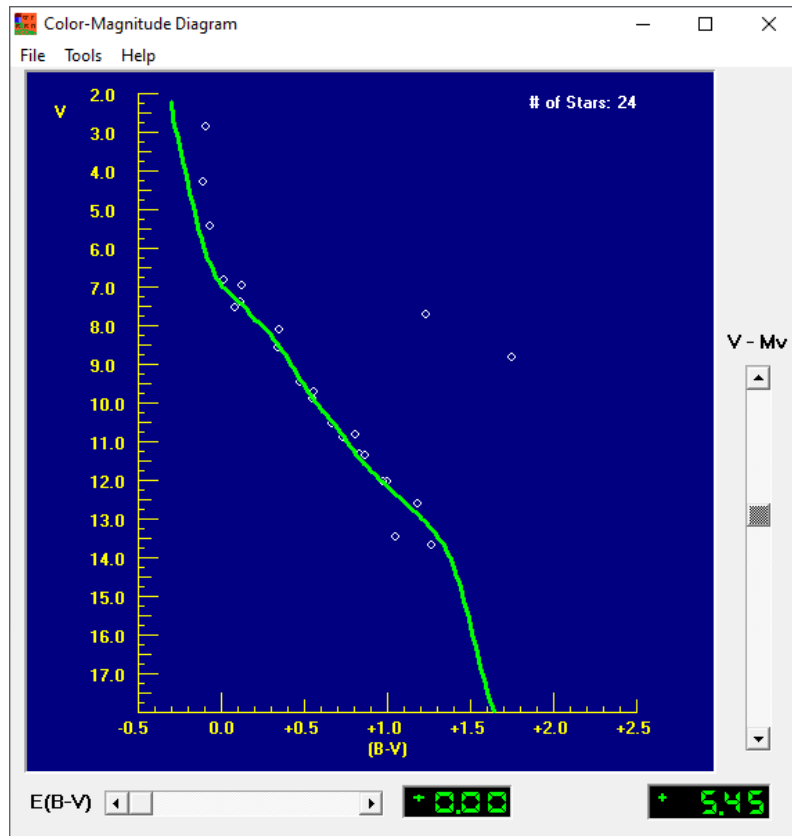


Figura 4: Diagrama HR amb la corba ZAMS.

Per ajustar la corba de ZAMS s'ha de desplaçar fins a una diferència de magnitud de 5.45 aproximadament; es tracta d'un ajust visual llavors l'error ha de ser considerablement gran, major al $\pm 0,01$ instrumental. Llavors jo consider $\pm 0,10$ ja que la corba més o manco s'ajusta a les dades entre aquests dos valors.

També s'ha de tenir en compte que les dues estrelles que surten de la ZAMS no s'han tengut en compte a l'hora de realitzar l'ajust visual. Com ja he esmentat anteriorment és possible que siguin dues estrelles que ja no es troben en seqüència principal sinó que en un estat més avançat de la seva vida.

Les estrelles d'adalt a l'esquerra del diagrama representen una menor temperatura ja que tenen una major massa i tendeixen a evolucionar més ràpidament, llavors s'han mogut més respecte la corba ZAMS (quan es van formar) que les de més abaix.

La correcció $E(B-V)$ és nul·la ja que, com es comprovarà més envant, el cúmul de les Plèiades és molt proper a la Terra llavors pràcticament no pateix els efectes del corriment al vermell (el famós *redshift* en anglès) a causa de l'expansió del propi Univers.

Una altra útil opció del programa consisteix en afegir una segona corba, en aquest cas una corba isòcrona: intenta ajustar les dades de totes les estrelles en el moment actual. D'aquesta manera el programa és capaç d'estimar l'edat del cúmul.

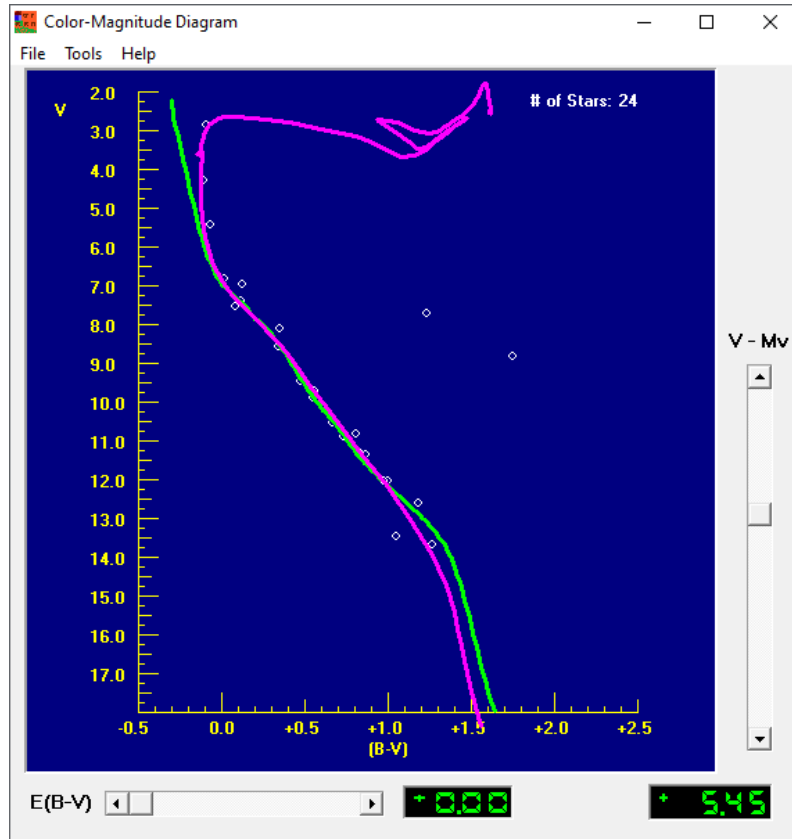


Figura 5: Diagrama HR amb la corba ZAMS (verd) i la corba isòcrons (rosa).

De nou, la corba isòcrons s'ha ajustat visualment de manera que està subjecta a un error considerable.

Una vegada es té tota la informació necessària i suposant que totes les estrelles es troben a una distància aproximadament igual de la Terra (exceptuant les dues d'adalt a la dreta), es pot calcular aquesta mitjançant la següent fórmula:

$$D = 10 \times 10^{\frac{m_V - M_V}{5}} \text{ pc} \quad (1)$$

on la m_V és la magnitud aparent i la M_V és la magnitud absoluta. Llavors el resultat obtingut és el següent:

Unitats	Resultat
Pàrsecs (pc)	123 ± 6
Anys llums (a.ll.)	401 ± 18
Unitats Astronòmiques (ua)	$(25.4 \pm 1.2) \times 10^6$
Kilòmetres (km)	$(3.8 \pm 0.17) \times 10^{15}$

Taula 2: Distància del cúmul de les Plèiades a la Terra en diferents unitats.

La distància real és de 136 pc ò 444.2 a.ll. llavors el resultat obtingut no cau dins l'interval de confiança. Això es pot atribuir a diferents fets:

- Que l'error considerat per la diferència de magnituds és insuficient; massa petit. Amb un major error l'interval de confiança augmenta en tamany però no en qualitat.

- Que la corba estigui mal ajustada, llavors el valor $m_V - M_V$ és inferior al que hauria de ser. En la Figura 4 no ho sembla; queda pendent al criteri del lector.
- Que les mesures no siguin del tot bones. És possible que totes es trobin desplaçades a causa d'una incorrecta lectura inicial del fons. En aquest cas es trobarien desplaçades en el diagrama HR, llavors també afectaria al valor de $m_V - M_V$.

L'edat del cúmul es pot calcular en l'apartat *Cluster Age/Distance Parameters* on s'escull una metal·licitat igual a la del Sol ($Z = 0.019$, $Y = 0.273$).

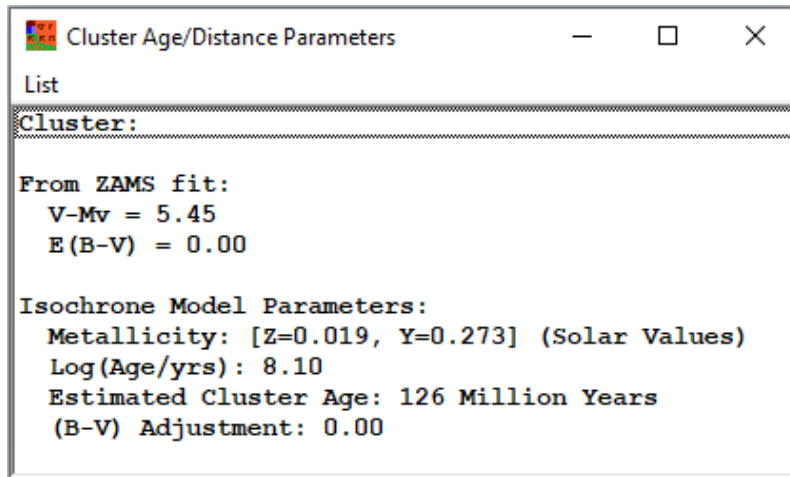


Figura 6: Paràmetres Edat - Distància del cúmul

Llavors l'edat ve determinada per la següent equació:

$$\log_{10} E = 8.10 \equiv a \quad (2)$$

on l'edat (E) ve donada en anys, com s'observa en la Figura 6. Definiré $a \equiv 8.10$ pel posterior càlcul d'errors. La incertesa considerada és el mínim canvi permès; l'ajust en aquest cas és més clar.

Llavors es dedueix que l'edat estimada del cúmul és de 126 ± 14 milions d'anys, dada que aproximadament coincideix amb les que es troben en fonts externes: 120 milions d'anys.

4 Conclusions

L'assumpció de que totes les estrelles es troben aproximadament a la mateixa distància de la Terra és raonable ja que totes les estrelles es troben dins el mateix cúmul. A més, és necessària perquè en cas contrari els càlculs es compliquen excessivament i el programa no està preparat per fer-los.

Les magnituds absoluta i aparent permeten el càlcul de distàncies interestel·lars de manera relativament senzilla. D'aquesta manera es pot conèixer la distància a la que es troben les estrelles que presenten magnituds conegudes.

Com que l'edat del cúmul coincideix amb la d'altres fonts descart la possibilitat d'una incorrecta lectura inicial del fons, citada anteriorment. Llavors només queden dues possibilitats i al meu entendre el que passa és que el telescopi no és ideal i pot produir certs errors en les mesures, llavors l'error considerat hauria de ser major.

5 Càlcul d'errors

La incertesa de la distància ve donada per l'aplicació de l'equació de les derivades parcials a l'equació 1. Llavors

$$\delta_D = \left| \frac{\partial D}{\partial [m_V - M_V]} \right| \delta_{[m_V - M_V]} = 10 \times \left| \frac{\ln(10)}{5} \times 10^{\frac{m_V - M_V}{5}} \right| \times \delta_{[m_V - M_V]} \quad (3)$$

La incertesa de l'edat es calcula fent la propagació de l'error del logaritme de l'edat en anys.

$$\delta_E = \left| \frac{\partial E}{\partial a} \right| \delta_a = \ln(10) \times 10^a \times \delta_a \quad (4)$$

6 Webgrafia

[https://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A8iades_\(astronomia\)](https://ca.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A8iades_(astronomia))

https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_Messier